

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému.

Na test máš 30 minut. U každé úlohy nejdřív nakresli náčrt: popiš body, vyznač zadané délky a úhly, pravé úhly a hledanou veličinu (třeba barevně). Teprve potom počítej. Náčrty i výpočty vyfoť nebo naskenuj a nahraj do portfolia na Google Disku. Povolené: kalkulačka (v režimu DEG), tabulky, pravítko.

1. Sedátko houpačky visí na laně dlouhém 2,5 m. Při houpání se lano vychýlí o 40° od svislého směru. Nakresli náčrt (bod závěsu, svislá a vychýlená poloha lana) a urči, o kolik se sedátko zvedne nad nejnižší polohu a o kolik se vodorovně posune.
2. Lichoběžník $ABCD$ má základny $|AB| = 10$ cm, $|CD| = 4$ cm a ramena $|AD| = |BC| = 5$ cm. Nakresli náčrt, vyznač výšky z vrcholů C a D a urči výšku lichoběžníku, jeho obsah a velikost vnitřního úhlu při vrcholu A .
3. V trojúhelníku ABC je $|AB| = 10$ cm, $|BC| = 7$ cm a $|\angle BAC| = 40^\circ$. Nakresli náčrt: úsečku AB , polopřímku z bodu A pod úhlem 40° a kružnici se středem B a poloměrem 7 cm. Rozhodni, kolik trojúhelníků s těmito údaji existuje, a pro každý urči velikost úhlu γ a délku strany AC .
4. Nad středem čtvercového stolu se stranou 1,2 m visí žárovka ve výšce 0,9 m nad deskou. Nakresli stůl se žárovkou ve volném rovnoběžném promítání, vyznač trojúhelník žárovka – střed desky – roh stolu a nakresli ho zvlášť ve skutečném tvaru. Urči vzdálenost žárovky od rohu stolu a odchylku paprsku dopadajícího na roh od roviny desky.
5. Pozorovatelé A a B stojí na rovné vodorovné silnici 300 m od sebe. Balon se vznáší nad silnicí mezi nimi (ve svislé rovině silnice). Z bodu A je vidět pod výškovým úhlem 38° , z bodu B pod výškovým úhlem 52° . Nakresli náčrt a urči výšku balonu nad silnicí.
6. Spolužák řešil úlohu: „Rovnoramenný trojúhelník má základnu 12 cm a ramena 10 cm. Urči výšku na rameno.“ Napsal: $v = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ cm. Nakresli náčrt s oběma výškami, vysvětli, co spolužák spočítal, a urči správnou výšku na rameno.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- zvedne se o $2,5(1 - \cos 40^\circ) \approx 0,58$ m; vodorovně se posune o $2,5\sin 40^\circ \approx 1,61$ m** – ověřuje: převedení slovního popisu na náčrt a nalezení pravoúhlého trojúhelníku
 - Náčrt: závěs O , svislá poloha lana OA , vychýlená OB , $|\angle AOB| = 40^\circ$; z bodu B ved' kolmici na OA s patou P .
 - V pravoúhlém trojúhelníku OPB : $|OP| = 2,5\cos 40^\circ \approx 1,915$ m a $|PB| = 2,5\sin 40^\circ \approx 1,607$ m.
 - Zvednutí sedátka je $|PA| = |OA| - |OP| \approx 2,5 - 1,915 \approx 0,58$ m.
- $v = 4$ cm; $S = 28$ cm²; $\alpha \approx 53,1^\circ$ – ověřuje: využití náčrtu k rozdělení útvaru na pravoúhlé trojúhelníky a obdélník
 - Paty výšek P (z bodu D) a Q (z bodu C) leží na AB , $|PQ| = |CD| = 4$ cm; lichoběžník je rovnoramenný, proto $|AP| = |QB| = \frac{10-4}{2} = 3$ cm.
 - V pravoúhlém trojúhelníku APD : $v = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ cm a $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \approx 53,1^\circ$.
 - $S = \frac{(10+4) \cdot 4}{2} = 28$ cm².
- dva trojúhelníky (vzdálenost bodu B od polopřímky je $10\sin 40^\circ \approx 6,43$ cm, a protože $6,43 < 7 < 10$, kružnice polopřímku protne dvakrát); $\gamma_1 \approx 66,7^\circ$, $|AC_1| \approx 10,43$ cm; $\gamma_2 \approx 113,3^\circ$, $|AC_2| \approx 4,89$ cm** – ověřuje: náčrt jako nástroj k odhalení počtu řešení
 - Náčrt ukáže dva průsečíky C_1, C_2 kružnice $k(B; 7$ cm) s polopřímkou; rozhoduje vzdálenost bodu B od polopřímky $10\sin 40^\circ \approx 6,43$ cm.
 - Sinová věta: $\sin \gamma = \frac{10\sin 40^\circ}{7} \approx 0,918$, tedy $\gamma_1 \approx 66,7^\circ$ nebo $\gamma_2 = 180^\circ - \gamma_1 \approx 113,3^\circ$.
 - $\beta_1 \approx 73,3^\circ$, $|AC_1| = \frac{7\sin \beta_1}{\sin 40^\circ} \approx 10,43$ cm; $\beta_2 \approx 26,7^\circ$, $|AC_2| = \frac{7\sin \beta_2}{\sin 40^\circ} \approx 4,89$ cm.
- $\sqrt{0,9^2 + 0,72} = \sqrt{1,53} \approx 1,24$ m; **odchylka $\approx 46,7^\circ$** – ověřuje: náčrt prostorové situace a vyčlenění rovinného trojúhelníku ve skutečném tvaru
 - Střed desky S je průsečík úhlopříček: $|SA| = \frac{1,2\sqrt{2}}{2} \approx 0,849$ m ($|SA|^2 = 0,72$).
 - Žárovka Z je svisle nad S , trojúhelník ZSA je pravoúhlý s pravým úhlem u S .
 - $|ZA| = \sqrt{0,81 + 0,72} \approx 1,24$ m; $\tan \varphi = \frac{0,9}{0,849}$, $\varphi \approx 46,7^\circ$.
- $h = \frac{300}{\cotg 38^\circ + \cotg 52^\circ} \approx 145,5$ m – ověřuje: náčrt se dvěma pravoúhlými trojúhelníky se společnou odvěsnou
 - Paty P kolmice z balonu K na silnici leží mezi A a B ; vzniknou pravoúhlé trojúhelníky APK a BPK se společnou odvěsnou h .
 - $|AP| = h\cotg 38^\circ$, $|BP| = h\cotg 52^\circ$ a $|AP| + |BP| = 300$ m.
 - $h = \frac{300}{1,280 + 0,781} \approx 145,5$ m.
 - Kontrola z náčrtu: $38^\circ + 52^\circ = 90^\circ$, trojúhelník ABK je pravoúhlý u K , takže $h = 300\cos 38^\circ\sin 38^\circ \approx 145,5$ m.
- spolužák spočítal výšku na základnu (8 cm); výška na rameno je $v_r = \frac{2S}{10} = \frac{2 \cdot 48}{10} = 9,6$ cm** – ověřuje: kontrola řešení pomocí náčrtu a rozlišení výšek trojúhelníku
 - Výška na základnu dělí trojúhelník na dva pravoúhlé s odvěsnou 6 cm – odtud 8 cm.
 - Obsah: $S = \frac{12 \cdot 8}{2} = 48$ cm².
 - Z $S = \frac{10 \cdot v_r}{2}$ plyne $v_r = 9,6$ cm – výška na kratší stranu je delší.

Kritéria splnění výstupu

- Ke každé úloze nakreslí náčrt, ve kterém jsou popsány body, zadané délky a úhly, pravé úhly a vyznačená hledaná veličina.
- V náčrtu najde pomocný (nejčastěji pravoúhlý) trojúhelník, ze kterého počítá, a správně vyřeší aspoň 4 ze 6 úloh.
- V úloze 3 pomocí náčrtu odhalí obě řešení a v úloze 6 náčrtem vysvětlí chybu spolužáka.
- U prostorové úlohy 4 nakreslí stůl ve volném rovnoběžném promítání a rovinný trojúhelník, ve kterém počítá, nakreslí zvlášť ve skutečném tvaru.

Každou úlohu lze zadat jen slovně a hodnotit samotný náčrt (co je dané, co hledané, který trojúhelník použiju). Slabšímu žákovi dej kostru náčrtu (např. jen bod závěsu a svislici), silnějšímu přidej úlohu, ve které náčrt odhalí, že řešení neexistuje (v úloze 3 stačí změnit $|BC|$ na 6 cm). Náčrty lze kreslit i v Excalidraw nebo GeoGebre; do portfolia patří náčrt i výpočet.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost (týden 1); 3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2); 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy (týden 5); 3.+4. H61 Měříme vesmír – trigonometrie a paralaxa (týden 31)